

技術士 建設部門 | 鉄道 R07 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和7年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目III (鉄道) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (豪雨災害対策と安全安定輸送の確保)

III-1 近年、自然災害は、より一層、激甚化・頻発化する傾向にあり、被災した鉄道の復旧が長期化するケースが相次いでいる。特に、線状降水帯の発生等により、長い時間にわたり強い降雨が継続し、鉄道施設が被災する事例が毎年のように発生していることから、豪雨災害への対策を充実させ、安全かつ安定した輸送を確保することが求められている。

1. 鉄道施設において、豪雨が起因となる被災事例を挙げ、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (鉄道工事の生産性向上)

III-2 我が国では、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や建設業の時間外労働の上限規制適用により建設業の担い手不足に直面しており、公共・民間工事での建設・維持管理プロセスの生産性向上が急務となっている。鉄道工事も例外ではない。こうした環境の変化に対応し持続的に鉄道を運営していくためには、より一層踏み込んだ実効性のある具体的な生産性向上の取組が求められている。

1. 鉄道工事の生産性に関する特徴を踏まえ、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（豪雨災害対策と安全安定輸送の確保）

III-1-（1）豪雨起因の被災事例と3つの課題（約480字）

近年、線状降水帯による長時間集中降雨により、盛土崩壊による線路流失・法面崩壊による軌道埋没・橋梁基礎の洗掘・排水不全による軌道冠水が毎年のように発生している。以下3つの観点から課題を抽出する。

【観点1：構造安全性の観点】盛土・路体の耐水性確保

在来の盛土は旧来の設計基準で築造されており、近年の降雨強度の増大に対して内部侵食・パイピング現象を引き起こしやすい。降雨時の間隙水圧上昇が崩壊の直接原因となり、長大盛土区間では線路流失量が大きく復旧の長期化に直結する。これが最大の構造的脆弱性である。

【観点2：防災情報マネジメントの観点】リアルタイム監視・早期警戒体制の整備

鉄道施設は山岳部・河川沿いに長大な延長をもち、全線の降雨量・土壌水分量をリアルタイムで把握する体制が整備途上にある。センサーデータと気象情報の統合解析なしには崩壊の事前検知と列車運休判断の迅速化が困難である。

【観点3：事業継続性の観点】被災後の迅速な復旧体制の確立

被災後の復旧は設計・積算・施工者調達に時間を要し、運休が長期化する。標準復旧設計の未整備と事前協定の欠如が復旧期間短縮の障壁となっており、長期運休は地域住民の交通手段の喪失という社会的損失を招く。

III-1-（2）最重要課題に対する解決策（約540字）

最も重要な課題は**【観点1】の盛土・路体の耐水性確保**である。盛土崩壊は被災規模が最大で、復旧費用・運休期間ともに突出するためである。以下に解決策を示す。

【解決策1】盛土補強・排水改良工の実施

グラウンドアンカー工や場所打ちコンクリート杭による盛土側面補強を実施し、盛土内部に管渠排水工・暗渠排水工を追設して降雨時の間隙水圧上昇を抑制する。崩壊リスクのスコアリングにより盛土高さ5m以上

の優先区間から集中整備する。発注者として施工計画書審査時に補強と排水改良の一体施工を仕様に明記する。

【解決策2】浸透水抑制型表面被覆工の導入

盛土表面に高密度ポリエチレンシート被覆または法面モルタル吹付けを施し、降雨の盛土内部への浸透量を低減する。表面流下水を側溝・集水桝で確実に排水し法面の飽和を防ぐ。沿線自治体・住民には施工内容と騒音・振動管理計画を事前説明し合意形成を図る。

【解決策3】土壌水分量・間隙水圧センサーによる危険水準検知システムの整備

盛土内部に体積含水率センサーおよび間隙水圧計を設置し、クラウド型データ管理システムで24時間監視する。降雨量との複合判定アルゴリズムで崩壊危険水準をアラート通知し、列車運休判断を迅速化する。モニタリングデータを蓄積・分析し閾値設定の継続的最適化に活用する。

III-1-（3） 残余リスクとその対策（約380字）

前問の解決策を全て実施しても、以下のリスクが新たに生じうる。

【リスク1】センサー誤検知による過剰運休

土壌水分量センサーの精度は設置条件・土質によって変動し、局所的な降雨分布の差異を捉えきれない場合がある。誤アラートが頻発すると輸送障害が増加し利用者信頼を損なう。対策として複数センサーの冗長配置と機械学習による閾値最適化を継続的に実施する。

【リスク2】工事中の施工起因崩壊

アンカー打設・排水管理設工事は盛土を掘削・加振するため崩壊の誘因となりうる。対策として降雨量規制値を施工計画書に明記し、一定雨量超過で工事中断・仮締切設置を徹底する。発注者として施工計画書審査段階で雨天時中止基準を確認する。

【リスク3】財源確保と優先度判断の困難さ

全盛土区間の補強は莫大なコストを要し路線単独では投資回収が困難な場合がある。対策としてリスクスコアリングで投資優先度を可視化し、国土強靱化関連補助制度を積極活用する。社会・経済・環境三側面の持続可能な鉄道輸送を確保するため長期整備計画を策定して計画的な予算確保を図る。

III-2（鉄道工事の生産性向上）

III-2-（1） 鉄道工事の特徴を踏まえた3つの課題（約460字）

少子高齢化と2024年4月適用の時間外労働上限規制により、鉄道工事でも担い手不足が顕在化している。鉄道工事は夜間・運行間合いでの短時間作業が原則であり、構造的に生産性が低くなりやすい特性がある。以下3つの観点から課題を抽出する。

【観点1：施工制約・作業環境の観点】夜間・間合い作業による実質労働時間の短さ

終電から始発までの間合いは2～4時間程度にとどまり、重機搬入・準備・後片付けを含めると実質的な施工時間は極めて短い。人員を増やしても生産量が増加しにくい構造的制約が課題である。夜間作業は身体的負担も大きく、担い手確保の障壁にもなっている。

【観点2：技術人材・担い手の観点】鉄道特有専門技術を持つ担い手の不足

軌道・架線・信号保安設備の施工には専門資格（軌道工・電気工事等）が必要で一般建設業と労働市場が異なる。専門技術者の高齢化・引退が進み、若手への技術承継の遅れが課題である。

【観点3：情報管理・DXの観点】紙ベース施工管理による生産性向上施策の活用遅延

施工管理・工程管理が紙ベースで運用されている現場が多く、工程データのデジタル化が進んでいないためBIM/CIMや施工シミュレーションとの連携が阻まれている。

III-2-（2）最重要課題に対する解決策（約530字）

最も重要な課題は**【観点1】の夜間・間合い作業による実質労働時間の短さ**である。作業時間制約は鉄道工事固有の根本的問題であり、他の課題への対処にも先行して取り組むべき制約だからである。以下に解決策を示す。

【解決策1】プレキャスト化・ユニット化工法の採用による夜間実作業量の最大化

コンクリート構造物・軌道部材をプレキャスト化し、夜間間合い中は据付・接合のみ行う。軌道ユニット（パネル軌道・スラブ軌道ユニット）を用いれば1間合いの施工進捗量を最大化できる。発注者として設計仕様段階からプレキャスト工法を採用し、鉄道事業者・設計担当者・施工者との仕様協議を早期に実施して合意形成を図る。

【解決策2】BIM/CIMと施工シミュレーションによる事前段取りの精度向上

BIM/CIMモデルに基づき夜間間合い中の作業手順・機械配置・人員配置をシミュレーションし、段取り時間を最小化する。施工実績データをフィードバックして次回間合い計画の精度を継続的に向上させる。発注仕様にデジタルデータ連携を明記し施工者の取り組みを制度化する。

【解決策3】専用機械による機械化施工の推進

マルチプルタイタンパー・軌道更換機（レール・まくら木の一体更換機）・バラスト自動整正機等を活用し省人化と施工速度の向上を図る。1間合いあたりの更換延長を拡大し、少ない担い手で同等以上の施工量を確保できる。

III-2-（3）残余リスクとその対策（約380字）

前回の解決策を全て実施しても、以下のリスクが新たに生じうる。

【リスク1】プレキャスト部材の製作精度不足による据付不良

現場の寸法誤差・地盤変状との不整合が生じると夜間間合い中に据付が完了せず、翌朝の運転再開が困難になる。対策として、部材製作前に詳細な現場計測を実施してBIM/CIMデータと照合する。予備部材を常備

し急な仕様変更にも対応できる体制を整える。

【リスク2】 デジタル依存による現場技術力の空洞化

BIM/CIM活用が進むと現場判断力・異常察知能力が継承されなくなるリスクがある。対策として、デジタル活用と並行して現場OJT・技能訓練を制度として維持し、若手技術者への現場実地経験付与プログラムを発注者と事業者が連携して実施する。

【リスク3】 専用機械オペレーターの育成遅滞

高度機械の導入はオペレーターの育成が追いつかなければ稼働率が低下するリスクがある。社会・経済・環境三側面の持続可能な鉄道運営には人材基盤の強化が不可欠である。対策として、メーカー・訓練施設との連携によるオペレーター育成プログラムを整備し処遇改善で就労を促進する。